

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: VANT / Drone

Peso: 15.0 kg | **Potência:** 3.0 HP

Hélices Recomendadas:

1. 15x13.5-3

Eficiência: 0.74 | Empuxo: 160.70 N | Diâmetro: 15.0

Justificativa: A hélice 15x13.5-3 é uma boa escolha para uma missão do tipo "VANT / Drone" devido à sua eficiência de 0.7385 e empuxo de 160.704 N, o que a torna capaz de fornecer uma boa propulsão para a aeronave em questão. Além disso, a hélice de passo variável é ideal para operar em velocidades maiores, o que é importante para drones que podem precisar se deslocar rapidamente em diferentes situações (BARROS, 2018). A alta força de empuxo em baixas velocidades da hélice de 16" também é relevante para mover aeronaves pesadas em pistas de decolagem limitadas (BARROS, 2018). A escolha da hélice com pitch variável entre 25° e 35° e razão de avanço entre 0,4 e 1,8, como sugerido pelo XRotor, é importante para garantir a eficiência e desempenho da propulsão aérea (KLEIN, 2017). Referências: - BARROS, 2018. PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA. p. 17, 42, 43. - KLEIN, 2017. ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA. p. 67.

2. 15x13.5-3

Eficiência: 0.71 | Empuxo: 171.24 N | Diâmetro: 15.0

Justificativa: A hélice 15x13.5-3 é uma boa escolha para uma missão do tipo "VANT / Drone" devido à sua eficiência de 0.7129 e empuxo de 171.237 N, o que a torna capaz de fornecer uma boa propulsão para a aeronave. Além disso, a hélice de passo variável é ideal para operar em velocidades maiores, o que é importante para drones que precisam se deslocar rapidamente. O mecanismo de hélice de passo variável permite ajustar a angulação das pás, melhorando o rendimento da hélice em diferentes condições de voo. Os resultados obtidos pelo XRotor, um programa interativo utilizado por Klein (2017), mostraram-se próximos aos resultados experimentais, o que reforça a eficácia da escolha da hélice para a missão em questão. Referências: - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. Página 17, 42. - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.pdf. Página 67.

3. 15x13.5-3

Eficiência: 0.69 | Empuxo: 159.56 N | Diâmetro: 15.0

Justificativa: A hélice 15x13.5-3 é uma boa escolha para uma missão do tipo "VANT / Drone" devido à sua eficiência de 0.6853 e empuxo de 159.562 N, o que a torna capaz de fornecer uma boa propulsão para a aeronave em questão. Além disso, a hélice de passo variável é ideal para operar em velocidades maiores, o que é importante para drones que precisam se deslocar rapidamente. O XRotor, utilizado por Klein (2017), é um programa que fornece resultados próximos aos experimentais, o que valida a escolha da hélice para a missão em questão. Referências: - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.pdf. Catálogo Técnico. Página 67. - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS

4. 15x13.5-3

Eficiência: 0.69 | Empuxo: 180.94 N | Diâmetro: 15.0

Justificativa: A hélice 15x13.5-3 é uma boa escolha para uma missão do tipo "VANT / Drone" devido à sua eficiência de 0.6853 e empuxo de 180.941 N, o que a torna capaz de fornecer uma boa propulsão para a aeronave em questão. Além disso, a hélice de passo variável é ideal para operar em velocidades maiores, o que pode ser necessário para um VANT/Drone em determinadas situações de voo (MANUAL, p. 17). A alta força de empuxo em baixas velocidades da hélice de 16" também é importante para mover aeronaves pesadas em pistas de decolagem limitadas, o que pode ser relevante para um VANT/Drone (MANUAL, p. 43). A escolha da hélice com pitch variável entre 25° e 35° pode proporcionar uma melhor adaptação às diferentes condições de voo, garantindo um desempenho otimizado (MANUAL, p. 67). Referências: - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. Catálogo Técnico. Página 17. - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. Catálogo Técnico. Página 43. - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.pdf. Catálogo Técnico. Página 67.

5. 15x13.5-3

Eficiência: 0.66 | Empuxo: 166.50 N | Diâmetro: 15.0

Justificativa: A hélice 15x13.5-3 é uma boa escolha para uma missão do tipo "VANT / Drone" devido à sua eficiência de 0.6564 e empuxo de 166.498 N, o que a torna capaz de fornecer uma boa potência de propulsão para a aeronave. Além disso, a hélice de passo variável é ideal para operar em velocidades maiores, o que é importante para drones que precisam se deslocar rapidamente. O XRotor, utilizado por Klein (2017), é um programa que demonstrou resultados próximos aos experimentais, validando a escolha da hélice para a missão. Referências: - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.pdf. Catálogo Técnico. Página 43. - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.pdf. Catálogo Técnico. Página 67.

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):

21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 43.

24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 67.

24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 16.

21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 42.

21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 17.